

Дефиниция

Нека G -група и $H \leq G$. Тогава:

- ляв съседен клас на H , определен от $g \in G$ е $gH = \{gh \mid h \in H\}$
- десен съседен клас на H , определен от $g \in G$ е $Hg = \{hg \mid h \in H\}$

Дефиниция

Нека G -група и $H \leq G$. Тогава:

- ляв съседен клас на H , определен от $g \in G$ е $g+H = \{g+h \mid h \in H\}$
- десен съседен клас на H , определен от $g \in G$ е $H+g = \{h+g \mid h \in H\}$

Свойство 1

Ако G -група и $H \leq G$. Тогава

- $gH \leq G \Leftrightarrow g \in H$
- $Hg \leq G \Leftrightarrow g \in H$

Доказателство

$$\Rightarrow gH \leq G \Rightarrow e \in gH \Rightarrow \exists h_1 \in H: e = gh_1 \Rightarrow g = h_1^{-1} \in H \Rightarrow g \in H$$

$$\Leftarrow g \in H$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Нека } x \in gH \Rightarrow \exists h \in H: x = gh \in H \Rightarrow gH \subseteq H \\ \text{Нека } h \in H \Rightarrow h = g(\underbrace{g^{-1}h}_{\in H}) \in gH \Rightarrow H \subseteq gH \end{array} \right\} \Rightarrow gH = H, \text{ но } H \leq G \Rightarrow gH \leq G$$

$$\Leftarrow Hg \leq H \Rightarrow Hg\text{-група} \Rightarrow e \in Hg \Rightarrow \exists h_1 \in H: e = h_1g \Rightarrow g = h_1^{-1} \in H$$

$$\Rightarrow g \in H$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Нека } x \in Hg \Rightarrow \exists h \in H: x = hg \in H \Rightarrow Hg \subseteq H \\ \text{Нека } h \in H \Rightarrow h = (\underbrace{hg^{-1}}_{\in H})g \in Hg \Rightarrow H \subseteq Hg \end{array} \right\} \Rightarrow Hg = H, \text{ но } H \leq G \Rightarrow Hg \leq G$$

Свойство 2

Нека G -група и $H \leq G$ и H -крайна. Тогава $|H| = |gH| = |Hg|$

Доказателство

H -крайна $\Rightarrow$ нека $|H| = s+1 \Rightarrow H = \{e, h_1, \dots, h_s\}$. Нека gH е съседен клас на H
 $gh_i = gh_j \Leftrightarrow g^{-1}(gh_i) = g^{-1}(gh_j) \Leftrightarrow h_i = h_j \Rightarrow g e, gh_1, \dots, gh_s$ са различни помежду си
 $\Rightarrow |gH| = s+1 = |H| = |Hg|$

Свойство 3

Ако G -група и $H \leq G$. Тогава:

$$\bullet t \in gH \Leftrightarrow tH = gH \Leftrightarrow t^{-1}g \in H$$

$$\bullet t \in Hg \Leftrightarrow Ht = Hg \Leftrightarrow tg^{-1} \in H$$

Доказателство

$$\Rightarrow t \in gH \Rightarrow \exists h_1 \in H: t = gh_1 \Rightarrow g = th_1^{-1} \Rightarrow t^{-1}g = h_1^{-1} \in H$$

$$\text{Нека } x \in tH \Rightarrow \exists h \in H: x = th = (gh_1)h = g(h_1h) \in gH \Rightarrow tH \subseteq gH$$

$$\text{Нека } x \in gH \Rightarrow \exists h \in H: x = gh = (th_1^{-1})h = t(h_1^{-1}h) \in tH \Rightarrow gH \subseteq tH$$

$$\left. \begin{array}{l} \Rightarrow tH \subseteq gH \\ \Rightarrow gH \subseteq tH \end{array} \right\} \Rightarrow tH = gH$$

$$\Leftrightarrow tH = gH$$

$$t = t \cdot e \in tH = gH \Rightarrow t \in gH \Rightarrow \exists h \in H: t = gh \Rightarrow e = t^{-1}gh \Rightarrow t^{-1}g = h^{-1} \in H$$

$$\Rightarrow t \in Hg \Rightarrow \exists h_1 \in H: t = h_1g \Rightarrow g = h_1^{-1}t \text{ и } tg^{-1} = h_1 \in H$$

$$\text{Нека } x \in Hg \Rightarrow \exists h \in H: x = hg = h \cdot (h_1^{-1}t) = (h \cdot h_1^{-1}) \cdot t \in Ht \Rightarrow Hg \subseteq Ht$$

$$\text{Нека } x \in Ht \Rightarrow \exists h \in H: x = ht = h \cdot (h_1g) = (h \cdot h_1)g \in Hg \Rightarrow Ht \subseteq Hg$$

$$\left. \begin{array}{l} \Rightarrow Hg \subseteq Ht \\ \Rightarrow Ht \subseteq Hg \end{array} \right\} \Rightarrow Hg = Ht$$

$$\Leftrightarrow Ht = Hg$$

$$t = e \cdot t \in Ht = Hg \Rightarrow t \in Hg \Rightarrow \exists h \in H: t = hg \Rightarrow tg^{-1} = h \in H$$

Свойство 4

Нека $H < G$ и $t, g \in G$. Тогава:

$$gH \cap tH = \begin{cases} \emptyset, & \text{ако } t \notin gH \\ gH = tH, & \text{ако } t \in gH \end{cases} \quad Ht \cap Hg = \begin{cases} \emptyset, & \text{ако } t \notin Hg \\ Hg = Ht, & \text{ако } t \in Hg \end{cases}$$

Доказателство

Да допуснем, че $gH \cap tH \neq \emptyset \Rightarrow \exists a \in gH \cap tH$ и използваме:

$$\left. \begin{array}{l} a \in gH \Rightarrow aH = gH \\ a \in tH \Rightarrow aH = tH \end{array} \right\} \Rightarrow gH = aH = tH \Rightarrow gH = tH$$

Да допуснем, че $Hg \cap Ht \neq \emptyset \Rightarrow \exists b \in Hg \cap Ht$ и използваме:

$$\left. \begin{array}{l} b \in Hg \Rightarrow Hb = Hg \\ b \in Ht \Rightarrow Hb = Ht \end{array} \right\} \Rightarrow Hg = Hb = Ht \Rightarrow Hg = Ht$$

Свойство 5

Ако G -група и $H < G$. Тогава $G = \bigcup_{g \in G} gH = \bigcup_{g \in G} Hg$, където $\bigcap_{g \in G} gH = \bigcap_{g \in G} Hg = \emptyset$

Доказателство

$\forall x \in G$ имаме: $x = x \cdot e \in xH$ и $x = e \cdot x \in Hx \Rightarrow \forall g \in G$ имаме че $g \in gH$ и $g \in Hg$
също така от свойство 4 $\Rightarrow$ класовете са непересичащи се $\Rightarrow G = \bigcup_{g \in G} gH = \bigcup_{g \in G} Hg$

Свойство 6

Има биективно съпоставяне на $LC_G(H) = \{gH \mid g \in G\}$ и $RC_G(H) = \{Hg \mid g \in G\}$

Доказателство

Дефинираме $\varphi: LC_G(H) \rightarrow RC_G(H)$, такова че $\varphi(gH) = Hg^{-1}$

• коректност

Нека $gH = tH$. Тогава: $\varphi(gH) = Hg^{-1}$ и $\varphi(tH) = Ht^{-1}$

От $gH = tH \Rightarrow t^{-1}g \in H$, но $t^{-1}g = (t^{-1})(g^{-1})^{-1} \in H \Rightarrow Ht^{-1} = Hg^{-1} \Rightarrow \varphi$ е коректно гед.

• инекти́вност

$$\varphi(gH) = \varphi(tH) \Leftrightarrow Hg^{-1} = Ht^{-1} \Leftrightarrow t^{-1}(g^{-1})^{-1} \in H \Leftrightarrow t^{-1}g \in H \Leftrightarrow gH = tH$$

• сторекти́вност

Нека $Hg \in RC_G(H)$ - произволен, тогава $\varphi(g^{-1}H) = H(g^{-1})^{-1} = Hg \Rightarrow \varphi$ -сторективна

$$\varphi\text{-инективна и } \varphi\text{-сторективна} \Rightarrow \varphi\text{-биективна} \Rightarrow |LC_G(H)| = |RC_G(H)|$$

Теорема на Лагранж

Нека G - крайна група и $H \leq G$. Тогава $|G| = |G:H| \cdot |H|$

Доказателство

$$\left. \begin{array}{l} \text{От свойство 5} \Rightarrow G = \bigcup_{g \in G} gH = \bigcup_{g \in G} Hg \\ \text{От свойство 4} \Rightarrow gH \cap tH = \emptyset \end{array} \right\} \Rightarrow |G| = |g_1H| + |g_2H| + \dots + |g_mH|$$

$$\text{От свойство 2} \Rightarrow |gH| = |H| \Rightarrow |G| = |g_1H| + |g_2H| + \dots + |g_mH| = m|H| = |G:H| \cdot |H|$$

Следствие 1

Ако G е крайна група и $H \leq G$. Тогава:

$$\bullet |H| \mid |G|$$

$$\bullet |G:H| \mid |G|$$

Следствие 2

Ако G - крайна група, тогава за $g \in G$ $|g| \mid |G|$

Доказателство

$$|g| = |\langle g \rangle|, \text{ но } \langle g \rangle \leq G \Rightarrow |\langle g \rangle| \mid |G| \Rightarrow |g| \mid |G|$$

Следствие 3

Ако G - крайна група и $|G| = p$ - просто число, тогава $G \cong C_p$

Доказателство

$$\text{Нека } g \in G \text{ и } g \neq e \Rightarrow |g| \neq 1, \text{ но } |g| \mid |G| = p \Rightarrow |g| = 1 \text{ или } |g| = p \Rightarrow |g| = p \Rightarrow$$

$$|\langle g \rangle| = p = |G| \Rightarrow G = \langle g \rangle \Rightarrow G \text{ е циклическа}$$

